

Tema 6.2: BOM

Desarrollo Web en Entorno Cliente

1. Introducción al BOM

1. Introducción al BOM

Definición: El BOM (Browser Object Model) permite acceder y modificar propiedades de las **ventanas del navegador**, facilitando la interacción entre el contenido y el navegador.

Comparativa con el DOM: Mientras que el DOM se enfoca en el contenido de la página, el BOM se centra en la **ventana del navegador** y su entorno.

2. Estructura del BOM

2. Estructura del BOM

Objetos principales

- **window:** Aunque ya se ha visto, es el objeto raíz del BOM.
- **document:** Proporciona información sobre la página HTML actual y también pertenece al DOM.
- **location:** Permite obtener y modificar la URL actual, recargar páginas, etc.
- **history:** Maneja el historial de navegación del usuario.
- **screen:** Proporciona información sobre la pantalla del usuario (resolución, etc.).
- **navigator:** Contiene información sobre el navegador (versión, compatibilidad, etc.).

2. Estructura del BOM

location

El objeto **location** proporciona información sobre la URL actual de la ventana y permite realizar varias acciones relacionadas con la navegación.

2. Estructura del BOM

location

Propiedades

- **href:** La URL completa de la página actual. Puedes obtener o establecer una nueva URL.
- **protocol:** Protocolo de la URL (e.g., http:, https:).
- **host:** Host de la URL (incluye el dominio y el puerto, si se especifica).
- **hostname:** Nombre de host de la URL, sin el puerto.
- **pathname:** Ruta de la URL (parte después del nombre del dominio).
- **search:** Parte de la URL que contiene los parámetros de consulta (e.g., ?id=123).
- **hash:** Parte de la URL que sigue a un # (fragmentos de la página).

2. Estructura del BOM

location

Métodos

- **reload():** Recarga la página actual.
- **assign(url):** Carga una nueva URL, manteniendo el historial.
- **replace(url):** Carga una nueva URL y reemplaza la actual en el historial, evitando que el usuario regrese a la anterior con el botón "Atrás".

Ejemplo

```
// Redirigir a otra página y mostrar los parámetros de la URL  
  
location.assign('https://www.ejemplo.com?param=valor');  
console.log(location.search); // Muestra ?param=valor
```

2. Estructura del BOM

history

El objeto **history** permite manipular el historial de navegación del navegador. Proporciona métodos para navegar entre las páginas visitadas.

2. Estructura del BOM

history

Métodos

- **back():** Regresa a la página anterior en el historial.
- **forward():** Avanza a la siguiente página en el historial.
- **go(n):** Permite moverse n páginas hacia atrás o hacia adelante en el historial.
 - n puede ser positivo (adelante) o negativo (atrás).
 - history.go(-1) es equivalente a history.back().

Limitaciones

No se puede acceder a las URLs visitadas, ya que es información privada del usuario.

2. Estructura del BOM

screen

El objeto **screen** proporciona información sobre la pantalla del usuario, lo cual es útil para adaptar el diseño de la aplicación web a diferentes resoluciones.

2. Estructura del BOM

screen

Propiedades

- **width:** Ancho total de la pantalla en píxeles.
- **height:** Altura total de la pantalla en píxeles.
- **availWidth:** Ancho disponible de la pantalla, excluyendo la barra de tareas y otras interfaces.
- **availHeight:** Altura disponible de la pantalla.
- **colorDepth:** Profundidad de color de la pantalla (número de bits por píxel).
- **pixelDepth:** Profundidad de píxeles (generalmente igual a colorDepth).

Ejemplo

```
console.log(`Resolución de la pantalla: ${screen.width}x${screen.height}`);  
console.log(`Resolución disponible: ${screen.availWidth}x${screen.availHeight}`);
```

2. Estructura del BOM

navigator

El objeto **navigator** proporciona información sobre el navegador en el que se está ejecutando el script. Es útil para detectar la compatibilidad del navegador y las características disponibles.

2. Estructura del BOM

navigator

Propiedades

- **userAgent**: Cadena que contiene información sobre el navegador y el sistema operativo.
- **language**: Idioma preferido del usuario (e.g., en-US).
- **languages**: Array de los idiomas preferidos en orden de preferencia.
- **cookieEnabled**: Booleano que indica si las cookies están habilitadas en el navegador.
- **geolocation**: Permite acceder a la ubicación geográfica del usuario si se otorgan permisos.

Ejemplo

```
if (navigator.userAgent.includes('Chrome')) {  
    console.log('Estás usando Google Chrome.');
```



```
} else if (navigator.userAgent.includes('Firefox')) {  
    console.log('Estás usando Firefox.');
```



```
}
```

Actividad 1